

Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 1

Практика 3

Раздел 1

ssh root@172.16.9.211

su - user1

ps -eo nlwp | awk '\$1 > 1' | wc -l

```
Last login: Thu Jul  9 11:17:30 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v37:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v37:~$ ps -eo nlwp | awk '$1 > 1' | wc -l
11
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 1 – Количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

top

```
user1@eltex-practice2-v37: ~
top - 04:36:45 up 13:30,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 108 total,  1 running, 107 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3916.0 total,  3171.6 free,   409.9 used,   556.6 buff/cache
MiB Swap:  3185.0 total,  3185.0 free,    0.0 used.  3506.1 avail Mem

  PID USER   RUSER   PR  NI  S   %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root     root    20   0  S    0.0   0.3   0:01.61  systemd
    2 root     root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.00  kthreadd
    3 root     root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.00  pool_workqueue_relea+
    4 root     root     0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00  kworker/R-rcu_g
    5 root     root     0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00  kworker/R-rcu_p
    6 root     root     0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00  kworker/R-slub
    7 root     root     0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00  kworker/R-netns
   12 root     root     0 -20  I    0.0   0.0   0:00.00  kworker/R-mm_pe
   13 root     root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_kthread
   14 root     root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_rude_kthre+
   15 root     root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_trace_kthr+
   16 root     root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.01  ksoftirqd/0
   17 root     root    20   0  I    0.0   0.0   0:00.31  rcu_preempt
   18 root     root    rt   0  S    0.0   0.0   0:00.18  migration/0
   19 root     root   -51   0  S    0.0   0.0   0:00.00  idle_inject/0
   20 root     root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/0
   21 root     root    20   0  S    0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/1
```

Рисунок 2 – Настройка вывода полей

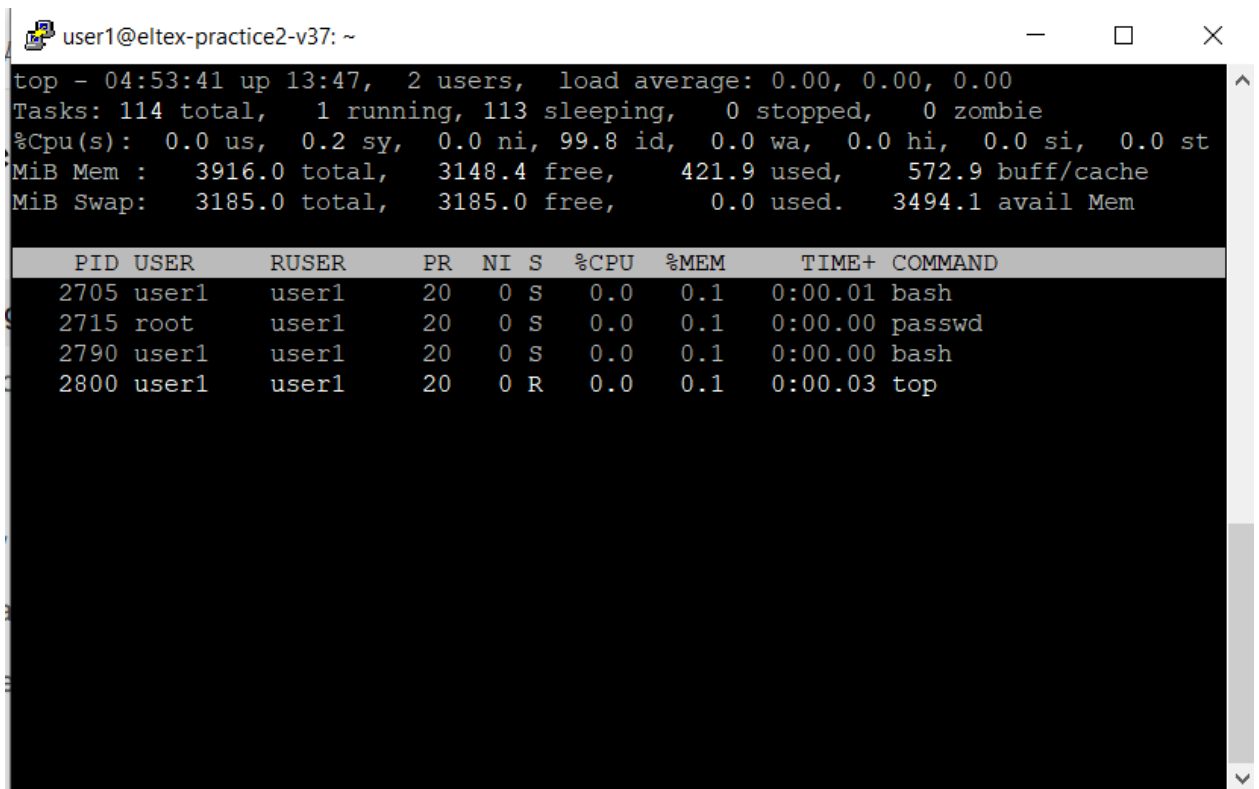
ssh root@172.16.9.211

su - user1

passwd

```
Last login: Fri Jul 10 04:39:26 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v37:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v37:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

Рисунок 3 – Ожидание пароля во втором окне



```
user1@eltex-practice2-v37: ~
top - 04:53:41 up 13:47,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3916.0 total,  3148.4 free,   421.9 used,   572.9 buff/cache
MiB Swap:  3185.0 total,  3185.0 free,    0.0 used.  3494.1 avail Mem

  PID USER   RUSER   PR  NI  S   %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  2705 user1   user1   20   0  S    0.0   0.1    0:00.01  bash
  2715 root    user1   20   0  S    0.0   0.1    0:00.00  passwd
  2790 user1   user1   20   0  S    0.0   0.1    0:00.00  bash
  2800 user1   user1   20   0  R    0.0   0.1    0:00.03  top
```

Рисунок 4 – Ожидание пароля (окно с top)

Под пользователем user1:

```
user1@eltex-practice2-v37:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-v37:~$ _
```

Рисунок 5 – 9 (SIGKILL)

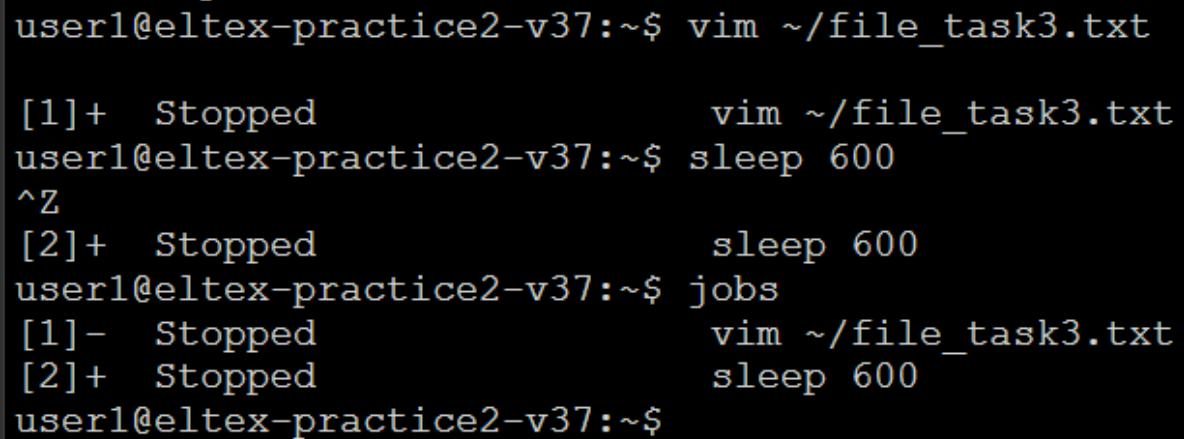
15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT) – не дали никакого результата

Под пользователем root аналогичный результат.

```
vim ~/file_task3.txt
```

```
sleep 600
```

```
jobs
```

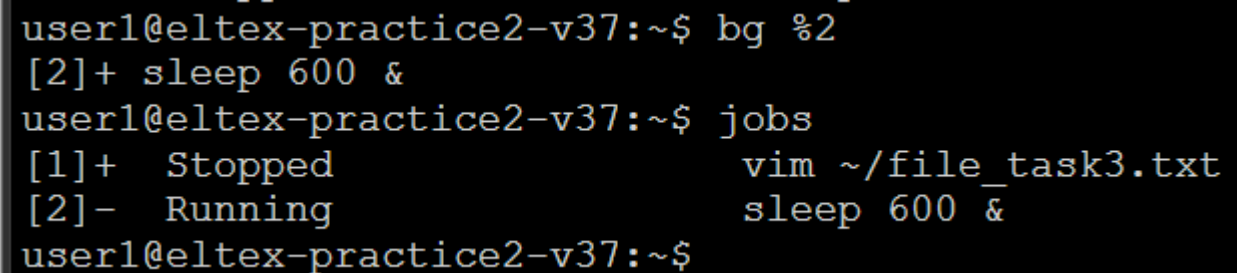


```
user1@eltex-practice2-v37:~$ vim ~/file_task3.txt
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v37:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v37:~$ jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 6 – Процессы

```
bg %2
```

```
jobs
```



```
user1@eltex-practice2-v37:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v37:~$ jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 7 – (sleep 600) фоновым

```
jobs -l
```

```
renice -n 10 -p 3658
```

```
ps -o pid,ni,cmd -p 3658
```

```

user1@eltex-practice2-v37:~$ jobs -l
[1]+  3656 Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  3658 Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v37:~$ renice -n 10 -p 3658
3658 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-v37:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 3658
    PID  NI  CMD
    3658  10  sleep 600
user1@eltex-practice2-v37:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]    Done                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v37:~$ _

```

Рисунок 8 – Изменение числа NICE

kill -15 %3

```

user1@eltex-practice2-v37:~$ kill -15 %3
user1@eltex-practice2-v37:~$ jobs
[2]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[3]-  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-v37:~$ _

```

Рисунок 9 – 15 (SIGTERM) заданию sleep 600

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

```

user1@eltex-practice2-v37:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
Меня голыми руками не возьмёшь!
Меня голыми руками не возьмёшь!
_
<

```

Рисунок 10 – Создание перехватчика сигналов SIGINT и SIGQUIT

trap - SIGINT SIGQUIT

Раздел 2

ssh root@172.16.9.211

su - user1

cd ~

nano cuckoo.sh

```
#!/bin/bash
```

```
PIPE="/tmp/run/cuckoo.pid"
```

```
LOG_FILE="cuckoo.log"
```

```
cleanup() {
```

```
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Shutdown!" >> "$LOG_FILE"
```

```
    rm -f "$PIPE"
```

```
    exit 0
```

```
}
```

```
trap cleanup SIGINT SIGTERM SIGQUIT
```

```
mkdir -p /tmp/run/
```

```
if [ ! -p "$PIPE" ]; then
```

```
    mkfifo "$PIPE"
```

```
fi
```

```
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Startup!" >> "$LOG_FILE"
```

```
while true; do
```

```
    if read line < "$PIPE"; then
```

```
        if [[ "$line" =~ ^([a-zA-Z0-9_\.]+)\([([0-9]+)\):\ how\ much\ time\ do\ I\ have\? ]]; then
```

```
            NAME="${BASH_REMATCH[1]}"
```

```
            PID="${BASH_REMATCH[2]}"
```

```
            N=$((2 + RANDOM % 9))
```

```
            echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $NAME[$PID] $N" >>  
"$LOG_FILE"
```

```
            CLIENT_PIPE="/tmp/run/cuckoo_$PID"
```

```
            if [ -p "$CLIENT_PIPE" ]; then
```

```
                echo "$N" > "$CLIENT_PIPE" &
```

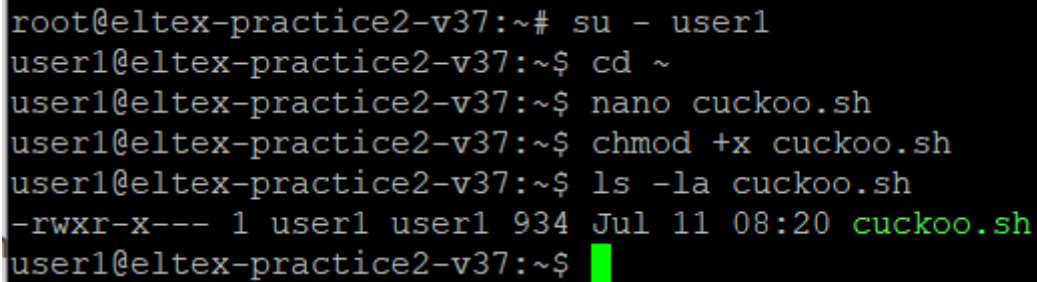
```
            fi
```

```
        fi
```

```
    fi
```

```
done
```

```
chmod +x cuckoo.sh
```

A terminal window showing the steps to create and make the cuckoo.sh script executable. The user switches to user1, navigates to the home directory, creates the file with nano, sets permissions with chmod, and lists the file with ls. The file is shown with permissions -rwxr-x--- and is highlighted in green in the original image.

```
root@eltex-practice2-v37:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v37:~$ cd ~
user1@eltex-practice2-v37:~$ nano cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ chmod +x cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ ls -la cuckoo.sh
-rwxr-x--- 1 user1 user1 934 Jul 11 08:20 cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

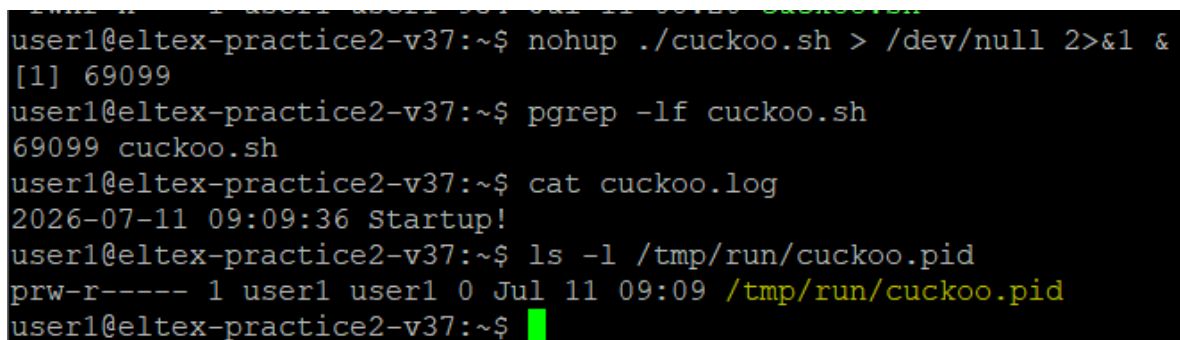
Рисунок 11 – Создание скрипта cuckoo.sh

```
nohup ./cuckoo.sh > /dev/null 2>&1 &
```

```
pgrep -lf cuckoo.sh
```

```
cat cuckoo.log
```

```
ls -l /tmp/run/cuckoo.pid
```

A terminal window showing the execution of the cuckoo.sh script. The user runs nohup, then pgrep to find the process ID (69099), then cat to view the log output which shows a startup message and timestamp. Finally, the user runs ls to show the created PID file in /tmp/run/.

```
user1@eltex-practice2-v37:~$ nohup ./cuckoo.sh > /dev/null 2>&1 &
[1] 69099
user1@eltex-practice2-v37:~$ pgrep -lf cuckoo.sh
69099 cuckoo.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat cuckoo.log
2026-07-11 09:09:36 Startup!
user1@eltex-practice2-v37:~$ ls -l /tmp/run/cuckoo.pid
prw-r----- 1 user1 user1 0 Jul 11 09:09 /tmp/run/cuckoo.pid
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 12 – Запуск скрипта

```
nano template_task.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
```

```
if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
```

```
    echo "я бригадир, сам не работаю"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
LOG_FILE="report_${SCRIPT_NAME}.log"
```

PID=\$\$ # PID текущего запущенного процесса-клиента

echo "\$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [\$PID] Скрипт запущен" >>
"\$LOG_FILE"

SERVER_PIPE="/tmp/run/cuckoo.pid"

CLIENT_PIPE="/tmp/run/cuckoo_\$PID"

mkfifo "\$CLIENT_PIPE"

echo "\${SCRIPT_NAME}[\$PID]: how much time do I have?" >
"\$SERVER_PIPE"

read N < "\$CLIENT_PIPE"

rm -f "\$CLIENT_PIPE"

if ! [["\$N" =~ ^[0-9]+\$]]; then

 N=5

fi

sleep "\$N"

echo "\$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [\$PID] Скрипт завершился, работал
\$N секунд." >> "\$LOG_FILE"

chmod +x template_task.sh

./template_task.sh

ln -s template_task.sh test_task.sh

./test_task.sh

cat cuckoo.log

cat report_test_task.sh.log

```
root@eltex-practice2-v37:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v37:~$ cd ~
user1@eltex-practice2-v37:~$ nano template_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ chmod +x template_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
user1@eltex-practice2-v37:~$ ln -s template_task.sh test_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ ./test_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat cuckoo.log
2026-07-11 09:09:36 Startup!
2026-07-11 13:51:38 test_task.sh[69576] 10
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat report_test_task.sh.log
2026-07-11 13:51:38 [69576] Скрипт запущен
2026-07-11 13:51:48 [69576] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 13 – Проверка работы

nano observer.conf

/home/user1/test_task.sh

nano observer.sh

```
#!/bin/bash
```

```
CONF_FILE="/home/user1/observer.conf"
```

```
LOG_FILE="/home/user1/observer.log"
```

```
if [ ! -f "$CONF_FILE" ]; then
```

```
    echo "Файл конфигурации $CONF_FILE не найден!"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
check_process_in_proc() {
```

```
    local script_path="$1"
```

```
    local script_name=$(basename "$script_path")
```

```

for pid_dir in /proc/[0-9]*; do
    if [ -r "${pid_dir}cmdline" ]; then
        local cmdline
        cmdline=$(tr '\0' ' ' < "${pid_dir}cmdline" 2>/dev/null)

        if [[ "$cmdline" == *"$script_name"* ]]; then
            return 0 # Процесс найден (запущен)
        fi
    fi
done
return 1 # Процесс не найден (выключен)
}

while IFS= read -r script_path || [ -n "$script_path" ]; do
    [[ -z "$script_path" || "$script_path" =~ ^# ]] && continue

    if ! check_process_in_proc "$script_path"; then

        nohup "$script_path" > /dev/null 2>&1 &

        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Перезапуск скрипта:
$script_path" >> "$LOG_FILE"
    fi
done < "$CONF_FILE"

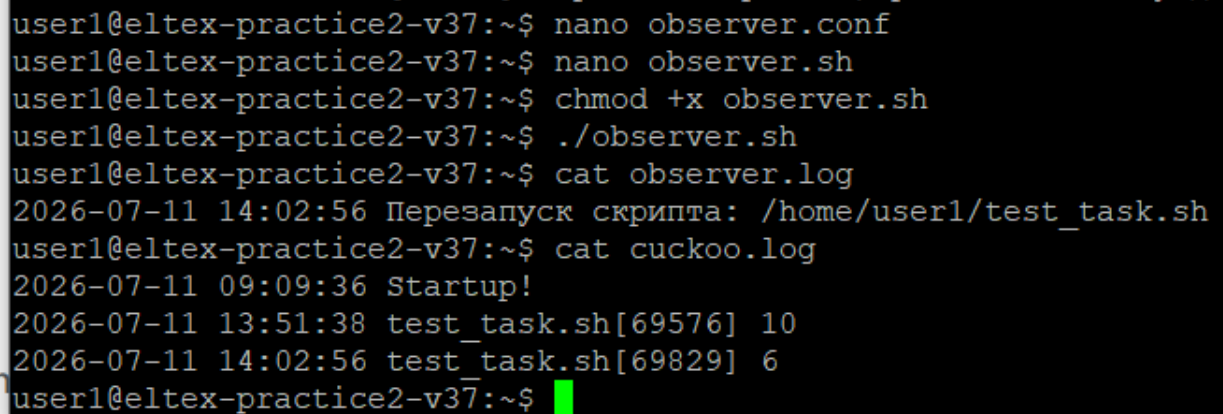
```

```
chmod +x observer.sh
```

```
./observer.sh
```

```
cat observer.log
```

```
cat cuckoo.log
```



```
user1@eltex-practice2-v37:~$ nano observer.conf
user1@eltex-practice2-v37:~$ nano observer.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ chmod +x observer.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ ./observer.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat observer.log
2026-07-11 14:02:56 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat cuckoo.log
2026-07-11 09:09:36 Startup!
2026-07-11 13:51:38 test_task.sh[69576] 10
2026-07-11 14:02:56 test_task.sh[69829] 6
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

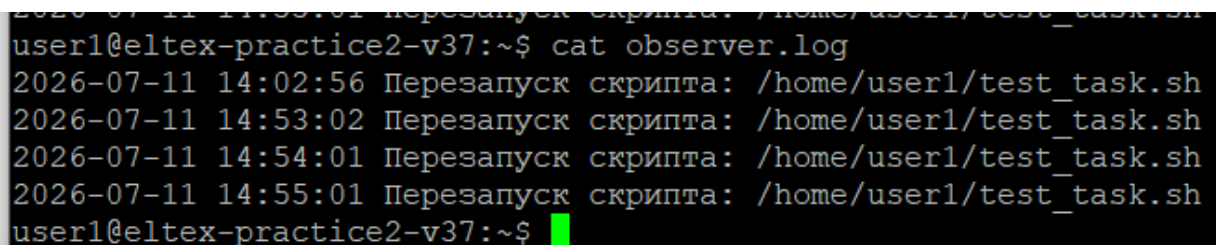
Рисунок 14 – Создание скрипта observer.sh

```
crontab -e
```

```
* * * * * /home/user1/observer.sh > /home/user1/cron_error.log 2>&1
```

```
crontab -l
```

```
cat observer.log
```



```
2026-07-11 14:03:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$ cat observer.log
2026-07-11 14:02:56 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:53:02 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:54:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:55:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 15 – Настройка запуска observer.sh посредством cron

```
ln -s template_task.sh task1.sh
```

```
ln -s template_task.sh task2.sh
```

```
nano observer.conf
```

```
cat observer.log
```

```

user1@eltex-practice2-v37:~$ cat observer.log
2026-07-11 14:02:56 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:53:02 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:54:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:55:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:56:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:57:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:58:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 14:59:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 15:00:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/template_task.sh
2026-07-11 15:00:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 15:00:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/task1.sh
2026-07-11 15:00:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/task2.sh
2026-07-11 15:01:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/template_task.sh
2026-07-11 15:01:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 15:01:02 Перезапуск скрипта: /home/user1/task1.sh
2026-07-11 15:01:02 Перезапуск скрипта: /home/user1/task2.sh
2026-07-11 15:02:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/template_task.sh
2026-07-11 15:02:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/test_task.sh
2026-07-11 15:02:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/task1.sh
2026-07-11 15:02:01 Перезапуск скрипта: /home/user1/task2.sh
user1@eltex-practice2-v37:~$

```

Рисунок 16 – observer.log

cat cuckoo.log

```

2026-07-11 14:55:01 test_task.sh[71196] 10
2026-07-11 14:56:01 test_task.sh[71448] 5
2026-07-11 14:57:01 test_task.sh[71698] 5
2026-07-11 14:58:01 test_task.sh[71949] 2
2026-07-11 14:59:01 test_task.sh[72199] 5
2026-07-11 15:00:01 test_task.sh[72682] 10
2026-07-11 15:00:01 task1.sh[72926] 5
2026-07-11 15:00:01 task2.sh[73174] 3
2026-07-11 15:01:01 test_task.sh[73658] 10
2026-07-11 15:01:02 task1.sh[73902] 7
2026-07-11 15:01:02 task2.sh[74150] 4
2026-07-11 15:02:01 test_task.sh[74634] 3
2026-07-11 15:02:01 task1.sh[74878] 9
2026-07-11 15:02:01 task2.sh[75126] 2
2026-07-11 15:03:01 test_task.sh[75617] 2
2026-07-11 15:03:01 task1.sh[75863] 4
2026-07-11 15:03:01 task2.sh[76113] 3
user1@eltex-practice2-v37:~$

```

Рисунок 17 – cuckoo.log

ls -la report_*.log

```

user1@eltex-practice2-v37:~$ ls -la report_*.log
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 750 Jul 11 15:04 report_task1.sh.log
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 751 Jul 11 15:04 report_task2.sh.log
-rw-r----- 1 user1 user1 7506 Jul 11 15:04 report_test_task.sh.log
user1@eltex-practice2-v37:~$

```

Рисунок 18 – report_*.log

tail -n 10 /home/user1/report_*.log

```
==> /home/user1/report_task1.sh.log <==
2026-07-11 15:02:01 [74878] Скрипт запущен
2026-07-11 15:02:10 [74878] Скрипт завершился, работал 9 секунд.
2026-07-11 15:03:01 [75863] Скрипт запущен
2026-07-11 15:03:05 [75863] Скрипт завершился, работал 4 секунд.
2026-07-11 15:04:01 [76848] Скрипт запущен
2026-07-11 15:04:07 [76848] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
2026-07-11 15:05:01 [77836] Скрипт запущен
2026-07-11 15:05:09 [77836] Скрипт завершился, работал 8 секунд.
2026-07-11 15:06:01 [78814] Скрипт запущен
2026-07-11 15:06:08 [78814] Скрипт завершился, работал 7 секунд.
```

Рисунок 19 – Задача 1 лог

```
==> /home/user1/report_task2.sh.log <==
2026-07-11 15:02:01 [75126] Скрипт запущен
2026-07-11 15:02:03 [75126] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-07-11 15:03:01 [76113] Скрипт запущен
2026-07-11 15:03:04 [76113] Скрипт завершился, работал 3 секунд.
2026-07-11 15:04:02 [77098] Скрипт запущен
2026-07-11 15:04:12 [77098] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
2026-07-11 15:05:01 [78086] Скрипт запущен
2026-07-11 15:05:07 [78086] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
2026-07-11 15:06:01 [79062] Скрипт запущен
2026-07-11 15:06:03 [79062] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
```

Рисунок 20 – Задача 2 лог

```
==> /home/user1/report_test_task.sh.log <==
2026-07-11 15:02:01 [74634] Скрипт запущен
2026-07-11 15:02:04 [74634] Скрипт завершился, работал 3 секунд.
2026-07-11 15:03:01 [75617] Скрипт запущен
2026-07-11 15:03:03 [75617] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-07-11 15:04:01 [76602] Скрипт запущен
2026-07-11 15:04:11 [76602] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
2026-07-11 15:05:01 [77590] Скрипт запущен
2026-07-11 15:05:07 [77590] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
2026-07-11 15:06:01 [78570] Скрипт запущен
2026-07-11 15:06:05 [78570] Скрипт завершился, работал 4 секунд.
user1@eltex-practice2-v37:~$
```

Рисунок 21 – Задача тестовая (3) лог